

Classe 3MEC - IPIA "Orfini" - Foligno

Gennaio 2026

Verifica di matematica - equazioni e sistemi lineari, equazione della retta in forma
esplicita, fattorizzazione di polinomi, frazioni algebriche

Cognome: _____ $c = \dots$

Nome: _____ $n = \dots$

Istruzioni

La durata della prova è di **50 minuti**. **Motivare le risposte e mostrare i passaggi** necessari alla risoluzione degli esercizi.

Fila B

Istruzioni per la parametrizzazione:

- n = numero di lettere del tuo **NOME**.
- c = numero di lettere del tuo **COGNOME**.
- Sostituisci n e c con i tuoi numeri negli esercizi della Parte 3.

Parte 1: Scomposizione in Fattori *Obiettivo: Riconoscere la struttura dei polinomi e scomporli in fattori irriducibili.*

1. Scomponi i seguenti polinomi in fattori irriducibili.

(I) $16a^2 - 49b^2$

(II) $25x^2 - 20xy + 4y^2$

(III) $x^2 + 10x + 25$

(IV) $x^2 + 4x - 12$

(V) $5a^3 - 20a$

(VI) $ax + ay - 4x - 4y$

Parte 2: Condizioni di Esistenza *Obiettivo: Determinare il dominio delle frazioni algebriche.*

1. Determina le Condizioni di Esistenza (C.E.) per le seguenti frazioni algebriche.

(I) $\frac{3a}{2x^2 + 6x}$

(II) $\frac{7}{x^2 - 25}$

(III) $\frac{x - 2}{x^2 + 25}$

Parte 3: Sistemi e Geometria Analitica *Obiettivo: Risolvere problemi parametrici usando n (nome) e c (cognome).*

1. **Sistema Lineare.** Sostituisci i tuoi valori di n e c e risolvi il sistema con un metodo a tua scelta (Sostituzione, Riduzione, Confronto o Cramer).

$$\begin{cases} x + y = n \\ 2x - y = c \end{cases}$$

2. **Retta per due punti.** Scrivi l'equazione della retta passante per i punti $A(0; n)$ e $B(c; 0)$.

3. **Quiz Rette.** Data la retta $r : y = -3x + 2$, indica con una crocetta la risposta corretta (spiega brevemente il ragionamento):

(I) Quale tra queste rette è **parallela** a r ?

- ☐ $y = 3x - 1$
☐ $y = \frac{1}{3}x + 2$
☐ $y = -3x + 10$
☐ $y = -\frac{1}{3}x + 5$

(II) Quale tra queste rette è **perpendicolare** a r ?

- ☐ $y = 3x + 4$
☐ $y = \frac{1}{3}x - 1$
☐ $y = -3x - 7$
☐ $y = -\frac{1}{3}x + 2$

INDICATORI	PUNT. MAX	DESCRITTORI	MISURAZIONE	PUNTEGGIO
Conoscenze	6 punti	Conosce tutti gli argomenti in modo approfondito	6	
		Conosce buona parte degli argomenti in modo organico	5.5	
		Conosce discretamente gli argomenti	5	
		Conosce gli argomenti essenziali	4	
		Conosce gli argomenti in modo limitato	3.5	
		Conosce gli argomenti in modo parziale e ripetitivo	3	
		Conosce gli argomenti in modo lacunoso	1,5	
		Non conosce gli argomenti	0,5	
Abilità	2 punti	Applica in modo corretto	2	
		Applica in modo completo ma con imprecisioni	1.5	
		Applica in modo globalmente corretto	1	
		Applica in modo incompleto o con errori	0.75	
		Applica in modo lacunoso o con errori gravi	0.5	
		Manca dei requisiti minimi per l'applicazione	0,25	
Competenze	2 punti	Interpreta e utilizza correttamente i dati, sviluppa in modo coerente individuando strategie appropriate	2	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo coerente	1.5	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo non sempre coerente	1	
		Interpreta correttamente i dati e sviluppa in modo poco coerente	0.75	
		Interpreta i dati e sviluppa in modo superficiale e spesso non corretto	0.5	
		Non elabora alcuna informazione	0,25	
Ove previsto si applicano le misure compensative/dispensative esplicitate nel PDP dello studente				
VOTO				